

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ và $(-2; 8)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = 4 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $2m^2 + 8 = 26 \Leftrightarrow m = \pm 3$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Thể tích nước: $V = 20 \times 10 \times 1,5 = 300 \text{ m}^3$. Tiền nước: $300 \times 12.000 = 3.600.000$ đồng. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Bán kính $R = 12 \text{ cm}$. $S = 4\pi R^2 \approx 4 \times 3,14 \times 12^2 \approx 1.809 \text{ cm}^2$. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Giá sau giảm 20%: $850.000 \times 0,8 = 680.000$ đồng.

Giá VIP phải trả: $680.000 \times 0,9 = 612.000$ đồng. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Phương trình: $\frac{300}{x} - \frac{300}{x+5} = 2 \Leftrightarrow x^2 + 5x - 750 = 0 \Leftrightarrow x = 25$ hoặc $x = -30$ (loại). Kế hoạch là 25 chiếc áo/ngày. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại H . (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 13t + 36 = 0 \Leftrightarrow t = 4, t = 9 \Rightarrow x = \pm 2, x = \pm 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---